Paredes en BLD-AR

Por qué el modelo casi no acierta las paredes

0.82

AP50 de pared en FloorPlanCAD (test)

0.12

AP50 de pared en BLD-AR

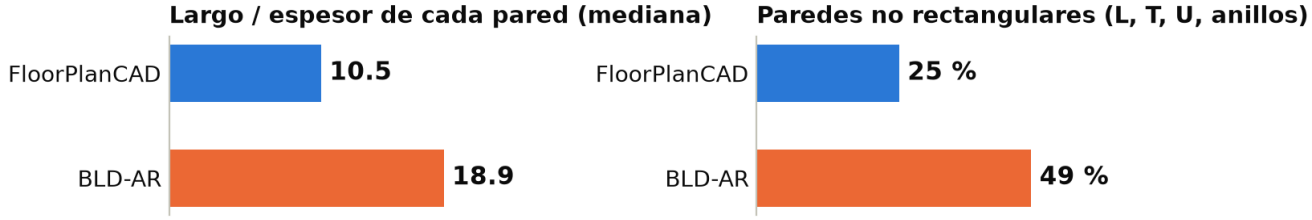
Hallazgos

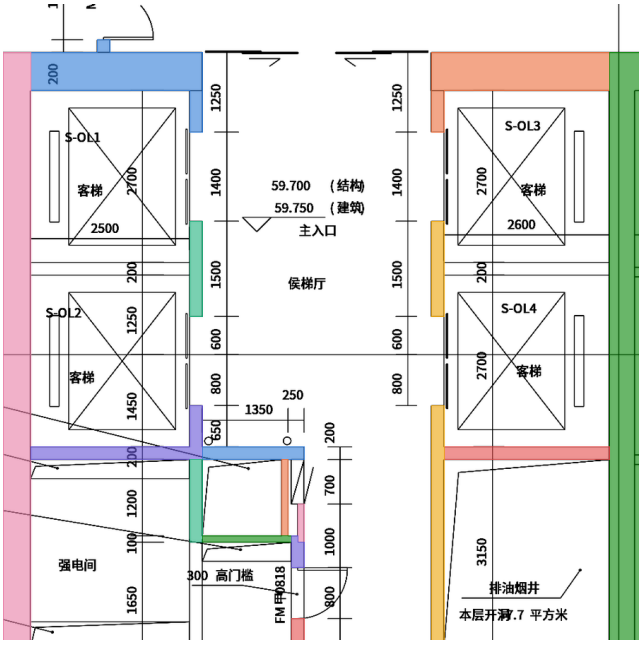
	FloorPlanCAD	BLD-AR
1 · Largo de cada pared respecto de su espesor (mediana)	**10.5**	**18.9**
1 · Paredes en L, T, U o anillo	**25 %**	**49 %**
2 · Paredes vacías por dentro	**31 %**	**72 %**
2 · Paredes con líneas adentro	**68 %**	**0 %**
3 · Espesor de muro que ve la red	**~17 px**	**9 a 98 px**
4 · Paredes que la unión entre tiles junta con otra	**-**	**22 %**

Medido con las etiquetas de los 58 planos de BLD-AR y de 300 planos de FloorPlanCAD.

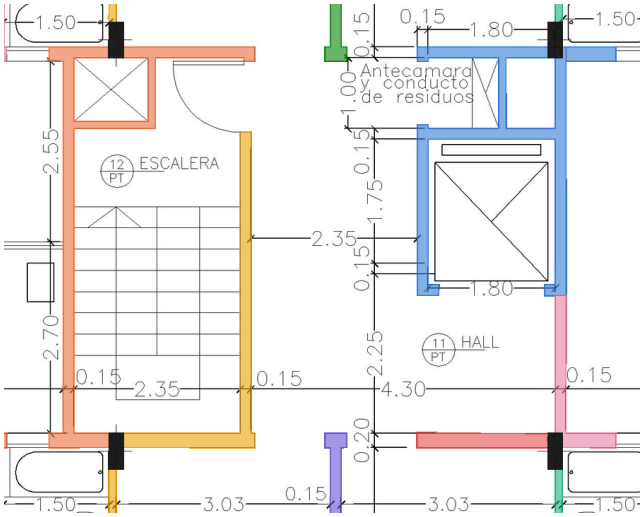
1 BLD-AR corta las paredes distinto

BLD-AR junta en un solo polígono las paredes en L, T, U o anillo y las corta en las columnas. En FloorPlanCAD cada tramo recto es una pared.





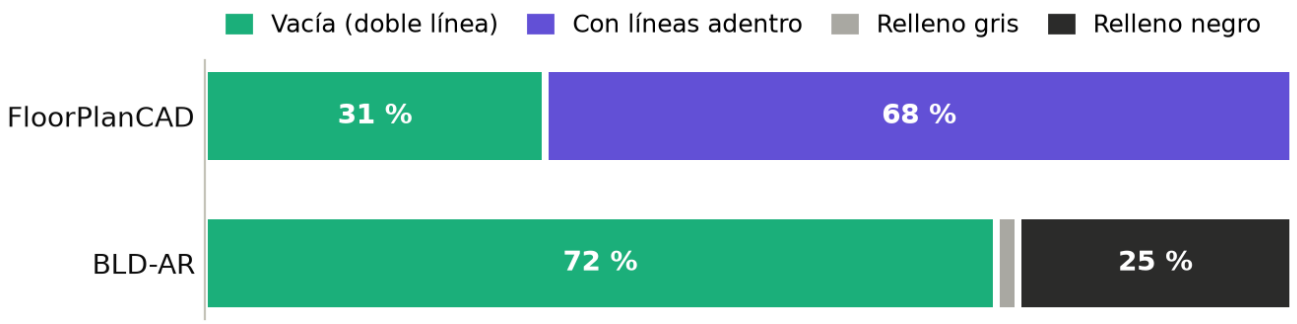
FloorPlanCAD: cada tramo recto es una pared.



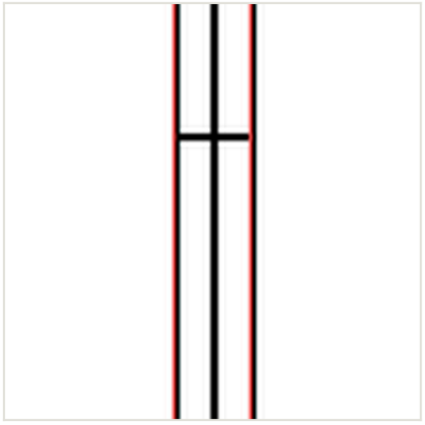
BLD-AR: la escalera y el ascensor son un solo polígono cada uno; las columnas (negro) cortan las paredes.

2 Las paredes de BLD-AR están vacías por dentro

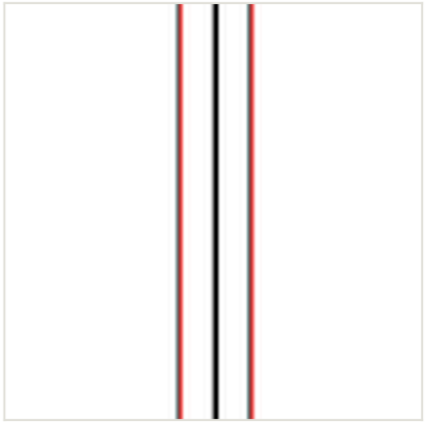
En FloorPlanCAD la mayoría de las paredes tiene líneas adentro: el eje, capas o un rayado. En BLD-AR casi todas son una doble línea vacía.



FloorPlanCAD · eje en el medio



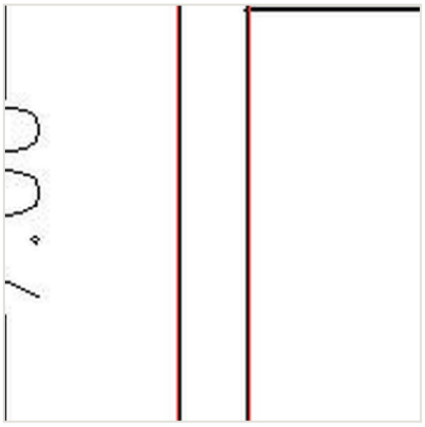
FloorPlanCAD · eje en el medio



FloorPlanCAD · rayado



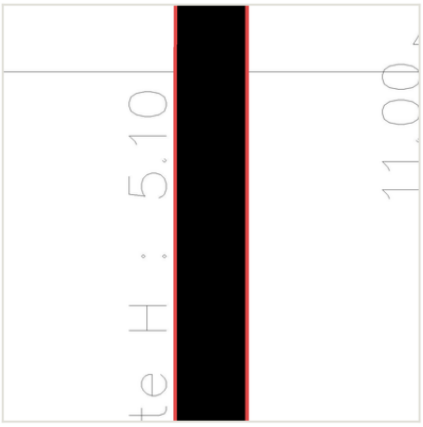
BLD-AR · vacía



BLD-AR · relleno gris



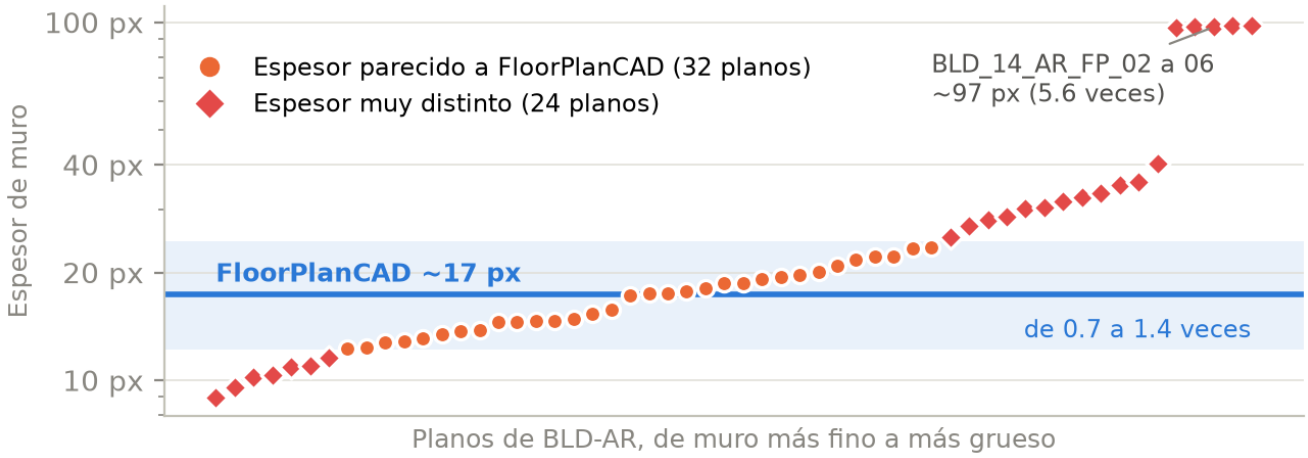
BLD-AR · relleno negro

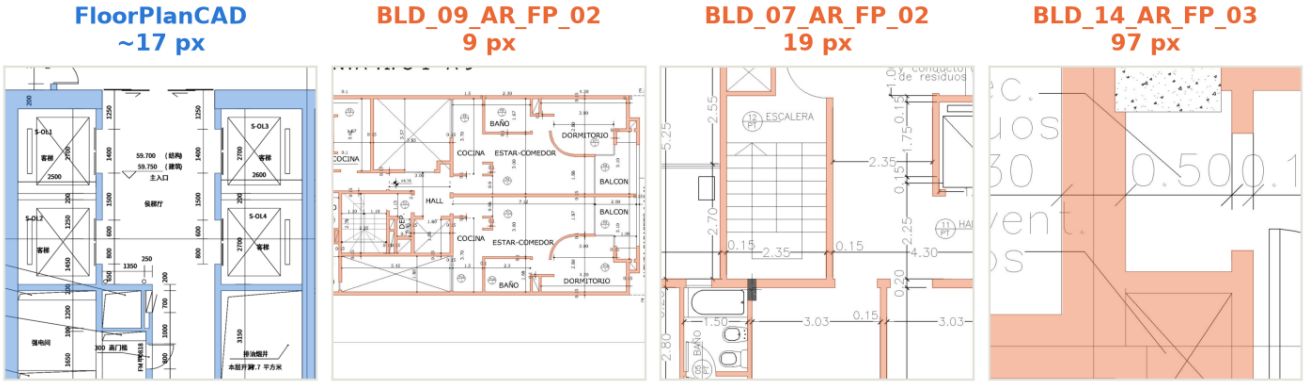


En rojo, el contorno de la pared etiquetada. Porcentajes por área: el relleno gris y el negro son solo 4 muros medianeros muy grandes.

3 El grosor de los muros cambia mucho entre planos

En FloorPlanCAD la red ve muros de ~17 px. En BLD-AR, de 9 a 98 px según el plano: 24 de 56 planos quedan lejos de ese grosor.

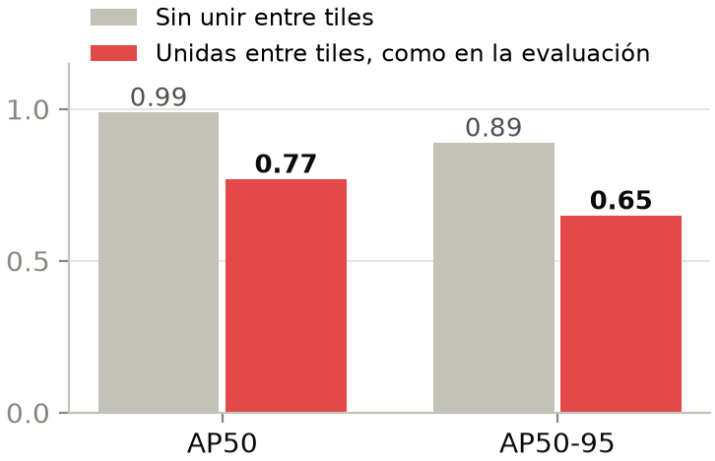




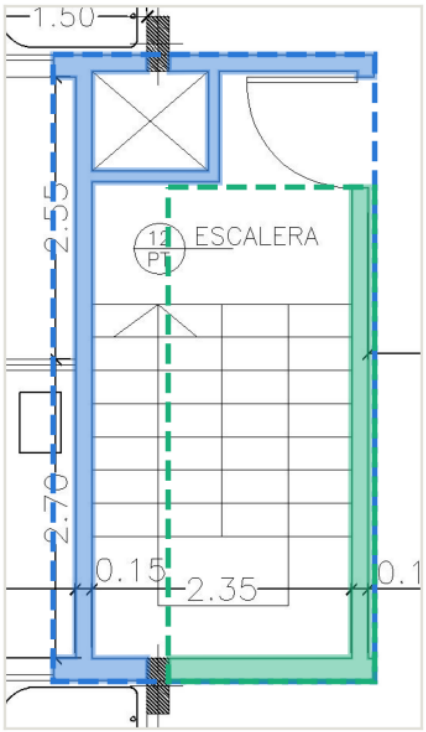
Recortes de 1024 px, como los recibe la red, con las paredes etiquetadas resaltadas.

4 La unión entre tiles junta paredes distintas

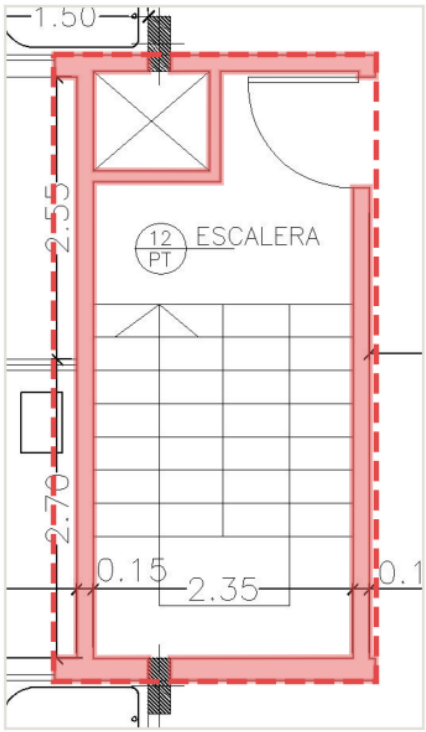
Para unir los muros cortados entre tiles se juntan las paredes con cajas superpuestas. Aun con predicciones perfectas, el 22 % de las paredes de BLD-AR se junta con otra y el AP50 baja de 0.99 a 0.77.



Etiquetas: 2 paredes distintas



Después de unir: 1 sola pared



La caja de la pared 2 (verde) cae dentro de la de la pared 1 (azul), y la unión las convierte en una sola.

Tareas

Tarea	Pregunta que responde	Qué mide
paredes-por-pixel	¿El modelo encuentra las paredes, pero las corta distinto que la etiqueta?	Cuántos píxeles de pared coinciden entre predicción y etiqueta, sin separar paredes, en BLD-AR y en FloorPlanCAD
paredes-por-estilo	¿Le cuesta encontrar paredes vacías, sin líneas adentro?	Qué parte de cada pared encuentra el modelo, según tenga líneas adentro, esté vacía o esté rellena
paredes-por-espesor	¿Falla más en los planos con muros mucho más finos o más gruesos que en entrenamiento?	Coincidencia de píxeles de pared en cada plano de BLD-AR, contra el espesor de sus muros
union-paredes-entre-tiles	¿Cómo unir los muros cortados entre tiles sin juntar paredes distintas?	Alternativas a la unión actual, propuestas al usuario y medidas con AP50
limites-modelo-paredes	¿El tipo de modelo limita la detección de paredes?	Resolución de las máscaras contra el grosor del muro, paredes en L o U y máximo de detecciones por tile
mapas-calor-paredes	¿Dónde “ve” paredes la red? (pedido de los profesores)	Mapas de calor de la red sobre algunos planos de los dos datasets